《 智能机器人综合应用 》实训课程大纲

1、 实训课程信息

课程名称	智能机器人综合应用	课程学时	总学时：56
课程类别	综合实践课	课程学分	
课程类型	理论实践一体	课程性质	必修
适用专业	电子/机电/人工智能		

2、 实训任务和性质

《智能机器人综合应用》是一门机器人领域的综合实训课程，本实训课程基于宇树科技 Go2 EDU 机器人构建，涵盖了嵌入式系统开发、传感器使用、机器人系统集成及应用，培养学生在机器人领域的整体开发能力。

3、 实训目的和要求

通过本实训课程，使学生初步掌握智能机器人的基础应用；自主开发具有一定实用性和复杂度的机器人控制程序；掌握智能机器人中常用通信协议的使用和调试方法；为学生在此领域中继续学习和研究打下坚实的基础。

4、 实训方式与基本要求

演示性实验由教师先演示，然后学生上机实操。

设计实验由教师演示基础模块应用，由学生上机实操后，设计并

完成拓展方案。

综合实验由教师演示综合实验应用，并说明整体实验要求，由学生自行完成整体实验方案的设计工作、方案实现及整体测试。

5、 主要仪器、设备及消耗材料

宇树科技 Go2 EDU 机器人套件、搭载 Ubuntu 操作系统并具备网络接口功能的电脑。

6、 实训项目设置内容与要求

序号	实训项目名称	内容要求	实训学时	每组人数	实训属性	实训要求	备注
1	Go2机器人平台入门	介绍Go2机器人的软硬件架构，熟悉机器人的操作方式（手柄控制、手机APP控制）	2		演示验证	必做	
2	开发环境入门	掌握Go2机器人基础开发环境的使用，Go2机器人自定义程序编写及调试流程。	2		演示验证	必做	
3	基础模块使用	掌握避障功能的使用和开启，控制机器人灯光	4		演示验证	必做	
4	底层运动控制	底层运动控制的实现及调试，机器人腿部的精准控制，运动控制的调试框架编写。	2		演示验证	必做	

5	高层运动控制	掌握Go2机器人高层控制接口的使用，实现复杂的运动控制	2		演示验证	必做	
6	遥控器状态获取	获取遥控器状态数据，自定义功能开发	4		验证设计	必做	
7	避障数据获取	基于探物雷达的,建立避障地图，实现障碍物感知	4				
8	路径规划与自主导航	基于激光雷达，实现Go2机器人的路径规划与自主导航	4				
9	多媒体数据获取	基于机器人中内置的高清相机，获取并显示实时多媒体流数据/图像数据	4		演示验证	必做	
10	手势识别	通过手势识别控制Go2机器人运动	4		演示验证	必做	
11	人体跟随运动	通过人体姿态识别，实现Go2机器人追踪人体	8		验证设计	必做	
12	多功能综合实践	掌握Go2机器人的综合应用，让Go2机器人实现智能物流功能。	16		设计综合	必做	

注：1、实训属性指：演示、验证、设计、综合

2、实训要求指：必做或选做

7、 考核方式

每个实验项目当天考核，最后一个综合设计项目的考核还需要包括详细的过程记录文档，如需求分析文档、系统设计文档、功能描述、测试文档等。

8、 推荐实训指导书及参考书